GUÍA PASO A PASO · ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

MoniAulas
Pruebas con agentes de IA

Dirigida a estudiantes de Administración de Empresas

Cómo se construyó con Inteligencia Artificial un robot que prueba la plataforma como Estudiante y como Monitor, y cómo puedes ejecutarlo tú mismo.

> 🌐 moniaulas.vercel.app
> 👨‍🎓 Probar como Estudiante: moniaulas.vercel.app/qa/estudiante
> 👩‍🏫 Probar como Monitor: moniaulas.vercel.app/qa/monitor

Contenido

1. ¿Qué es MoniAulas?
2. Conceptos clave explicados para administradores
3. Cómo se usó la Inteligencia Artificial en el proyecto
4. Paso a paso: probar como Estudiante
5. Paso a paso: probar como Monitor
6. Cómo leer los resultados (y qué hacer si algo falla)
7. Opcional: probar desde VS Code
8. Valor para el negocio
9. Buenas prácticas y riesgos al usar IA
10. Actividad para clase
11. Glosario

1. ¿Qué es MoniAulas?

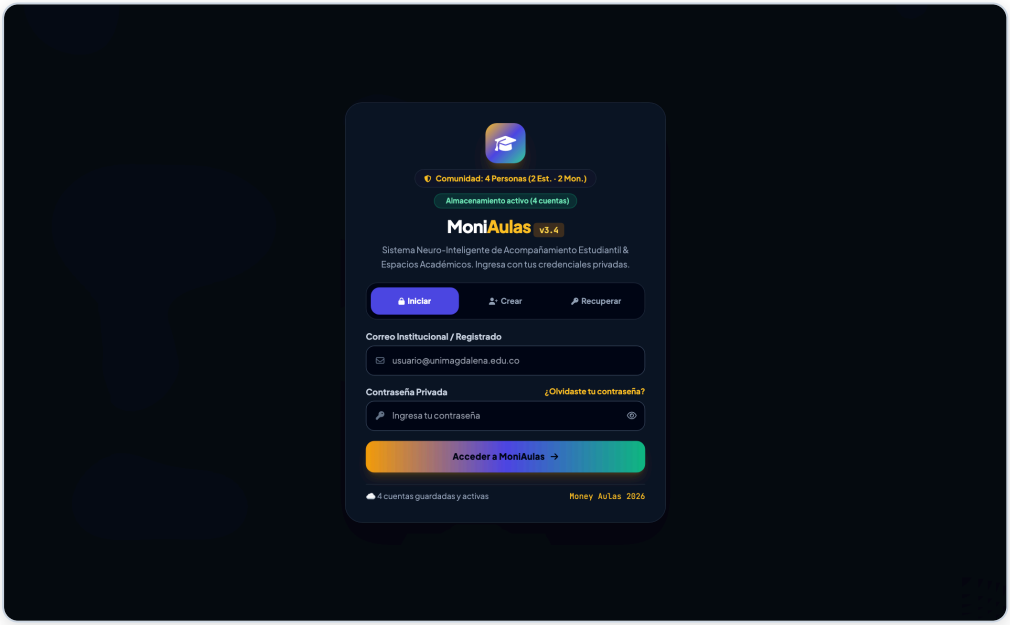
El problema. En la universidad, muchos estudiantes necesitan refuerzo en materias como Contabilidad Financiera, Costos y Presupuestos, Estadística o Tributaria. Las monitorías existen, pero suele ser difícil saber **cuándo** y **dónde** hay una, cuántos **cupos** quedan y cómo **prepararse**.

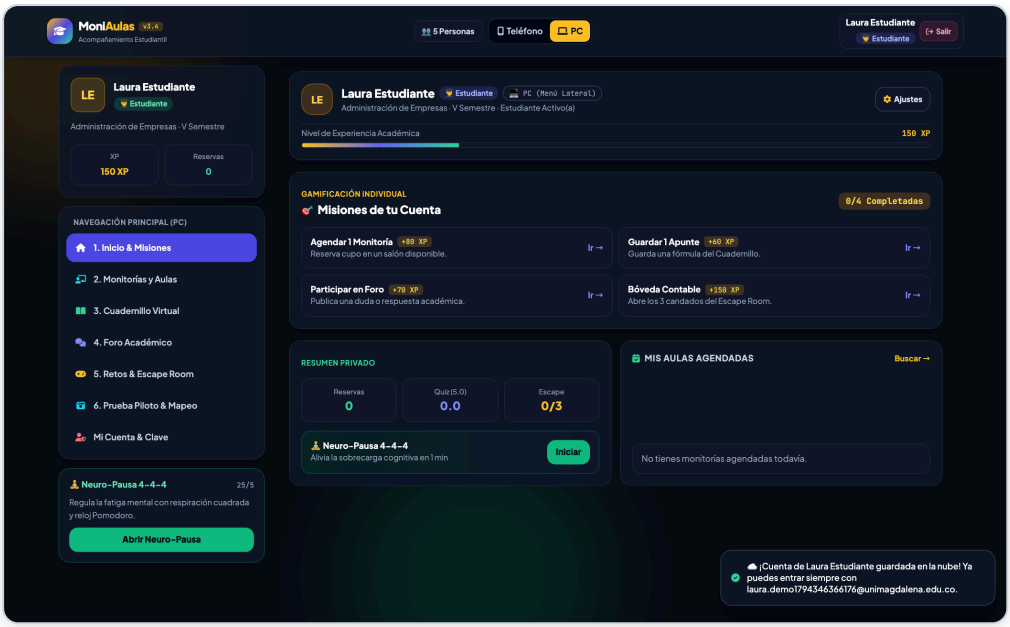
La solución. MoniAulas es una plataforma web que conecta a dos tipos de usuarios:

Rol	¿Quién es?	¿Qué puede hacer?
👨‍🎓 **Estudiante**	Quien busca apoyo académico	Reservar cupos en monitorías, preguntar en el foro, estudiar en el cuadernillo y practicar con retos (Quiz y Escape Room)
👨‍🏫 **Monitor**	Estudiante avanzado que enseña	Publicar aulas o monitorías, subir apuntes, crear preguntas de Quiz y responder en el foro con **sello verificado**

Módulos del dashboard (panel principal):

- **Inicio y misiones:** progreso, puntos de experiencia (XP) y metas, es decir, *gamificación*.
- **Monitorías y aulas:** buscador de salones y horarios con reserva en 2 clics.
- **Cuadernillo virtual:** apuntes y fórmulas por materia.
- **Foro académico:** preguntas y respuestas entre estudiantes y monitores.
- **Retos:** Quiz con nota de 0 a 5 y un Escape Room contable de 3 candados.
- **Mi cuenta:** datos del usuario y cambio de clave.




MoniAulas v3.4
Acompañamiento Estudiantil
5 Personas
Teléfono
PC
Laura Estudiante
Estudiante
Salir
LE
Laura Estudiante
Estudiante
Administración de Empresas · V Semestre
XP
150 XP
Reservas
0
NAVEGACIÓN PRINCIPAL (PC)
1. Inicio & Misiones
2. Monitorías y Aulas
3. Cuadernillo Virtual
4. Foro Académico
5. Retos & Escape Room
6. Prueba Piloto & Mapeo
Mi Cuenta & Clave
Neuro-Pausa 4-4-4
25/5
Regula la fatiga mental con respiración cuadrada y reloj Pomodoro.
Abrir Neuro-Pausa
LE
Laura Estudiante
Estudiante
PC (Menú Lateral)
Administración de Empresas · V Semestre · Estudiante Activo(a)
Ajustes
Nivel de Experiencia Académica
150 XP
GAMIFICACIÓN INDIVIDUAL
Misiones de tu Cuenta
0/4 Completadas
Agendar 1 Monitoría +80 XP
Reserva cupo en un salón disponible.
Ir →
Guardar 1 Apunte +40 XP
Guarda una fórmula del Cuadernillo.
Ir →
Participar en Foro +70 XP
Publica una duda o respuesta académica.
Ir →
Bóveda Contable +150 XP
Abre los 3 candados del Escape Room.
Ir →
RESUMEN PRIVADO
Reservas
0
Quiz (5.0)
0.0
Escape
0/3
Neuro-Pausa 4-4-4
Alivia la sobrecarga cognitiva en 1 min
Iniciar
MIS AULAS AGENDADAS
Buscar →
No tienes monitorías agendadas todavía.
¡Cuenta de Laura Estudiante guardada en la nube! Ya puedes entrar siempre con laura.demo1794346366176@unimagdalena.edu.co.

2. Conceptos clave explicados para administradores

¿Qué es "probar" un software (QA)?

QA (*Quality Assurance*, aseguramiento de la calidad) es el control de calidad de un producto digital. Es lo mismo que hace una fábrica antes de despachar un lote: revisar que el producto cumpla lo prometido **antes** de que llegue al cliente.

> **Analogía de negocio: el "cliente incógnito".** Muchas empresas contratan *mystery shoppers*: personas que se hacen pasar por clientes para evaluar el servicio. Nuestros **agentes** son clientes incógnitos digitales: entran a la app, se registran, compran (reservan), preguntan y verifican que todo funcione.

¿Qué es un agente?

Un **agente** es un programa que **actúa en nombre de una persona** siguiendo un objetivo. En este proyecto hay dos:

- **Agente Estudiante:** se comporta como Laura, una estudiante de Contaduría.
- **Agente Monitor:** se comporta como Carlos, un monitor de Economía.

Cada agente escribe en los formularios **letra por letra**, pulsa botones y **verifica** que la app responda lo esperado. Por ejemplo, comprueba que aparezca "Reserva confirmada (+60 XP)".

¿Qué es una prueba automatizada?

Es una **lista de chequeo que se ejecuta sola**. En lugar de que una persona revise 40 puntos a mano cada vez que cambia la app, el robot lo hace en segundos y siempre de la misma manera.

Concepto técnico	Equivalente en administración
Caso de prueba	Procedimiento estándar de verificación
Paso (*step*)	Actividad dentro de un proceso
Aserción ("debe mostrar X")	Indicador de cumplimiento (sí / no)
Prueba superada ✅	Proceso conforme
Prueba fallida ❌	No conformidad que debe corregirse
Reporte de pruebas	Informe de auditoría

3. Cómo se usó la Inteligencia Artificial en el proyecto

El robot de pruebas, su documentación y su publicación en internet se construyeron **conversando con un asistente de IA** (GitHub Copilot) dentro de **VS Code**, el editor de código. La persona **no escribió el código a mano**: dio instrucciones en español, como se le habla a un colaborador.

3.1 Las instrucciones (prompts) que se usaron

Estas fueron, de forma resumida, las peticiones reales:

1. *"Termina el robot que estabas haciendo para que realice las pruebas sobre el proyecto. Agente estudiante y agente monitor. Muéstrame en VS Code la ejecución de cada prueba: que se registre, inicie sesión y que use el dashboard."*
2. *"Explícame cómo probar como monitor y cómo probar como estudiante. Documéntalo en un .md. Súbelo al repositorio, despliégalo en Vercel y dame dos URL: una que ejecute el test como estudiante y otra como monitor."*
3. *"Explícalo paso a paso en un archivo .md y PDF. Diseña una presentación explicando todo el proyecto, enfocada en estudiantes de Administración de Empresas."*

> 💡 **Lección para administradores:** un buen *prompt* se parece a una buena **orden de trabajo**. Dice **qué** se quiere (pruebas), **para quién** (estudiante y monitor), **qué debe cubrir** (registro, sesión, dashboard) y **cómo se entrega** (en VS Code, en .md, con URL).

3.2 Lo que hizo la IA, paso a paso

#	Fase	Qué hizo la IA	Analogía de gestión
1	**Diagnóstico**	Leyó la app (más de 4.000 líneas) para entender pantallas, botones y reglas	Levantamiento de procesos
2	**Diseño**	Definió un agente base y dos agentes especializados: Estudiante y Monitor	Diseño de cargos y funciones
3	**Construcción**	Escribió las pruebas: registro, inicio de sesión, reservas, foro, Quiz, Escape Room, publicar aula y subir apunte	Elaboración de procedimientos
4	**Ejecución**	Corrió las pruebas: 4 fallaron la primera vez	Prueba piloto
5	**Mejora continua**	Analizó cada fallo, encontró la causa y corrigió (ver 3.3)	Ciclo PHVA (Planear-Hacer-Verificar-Actuar)
6	**Validación**	Volvió a ejecutar: 10 de 10 pruebas superadas	Auditoría de cierre
7	**Publicación**	Subió el código a GitHub y lo desplegó en Vercel con 2 URL públicas	Lanzamiento al mercado
8	**Documentación**	Escribió guías, esta guía en PDF y la presentación	Manual de procesos

3.3 Problemas reales que la IA detectó y resolvió

Síntoma	Causa encontrada	Solución
El inicio de sesión fallaba después de cerrar sesión	La app **deja escrito el último correo** y el robot lo escribía otra vez, quedando duplicado	Borrar el campo antes de escribir
El robot no encontraba el menú	En pantallas grandes la app usa **menú lateral** y no la barra inferior del celular	Usar el menú que esté visible
Error "botón ambiguo"	Había **dos botones** llamados "Publicar Aula"	Buscar el botón dentro de la ventana correcta
Se acababa el tiempo	Los recorridos completos tardan más de 30 s	Ampliar el tiempo máximo a 120 s

> 💡 **Lección:** la IA **no acierta siempre a la primera**, igual que un empleado nuevo. Su valor está en que **verifica, aprende del error y corrige rápido**. El rol humano es **definir el objetivo, revisar y aprobar**.

3.4 Herramientas utilizadas

Herramienta	Para qué sirve	Analogía
VS Code	Editor donde se trabaja el proyecto	La oficina
GitHub Copilot (IA)	Asistente que escribe, prueba y documenta	El consultor
Playwright	Motor que controla el navegador como un usuario	El cliente incógnito
GitHub	Guarda el historial de versiones del proyecto	El archivo documental
Vercel	Publica la app en internet	El local comercial abierto al público

4. Paso a paso: probar como Estudiante

> No necesitas instalar nada. Solo un navegador (Chrome, Edge, Safari o Firefox) y conexión a internet.

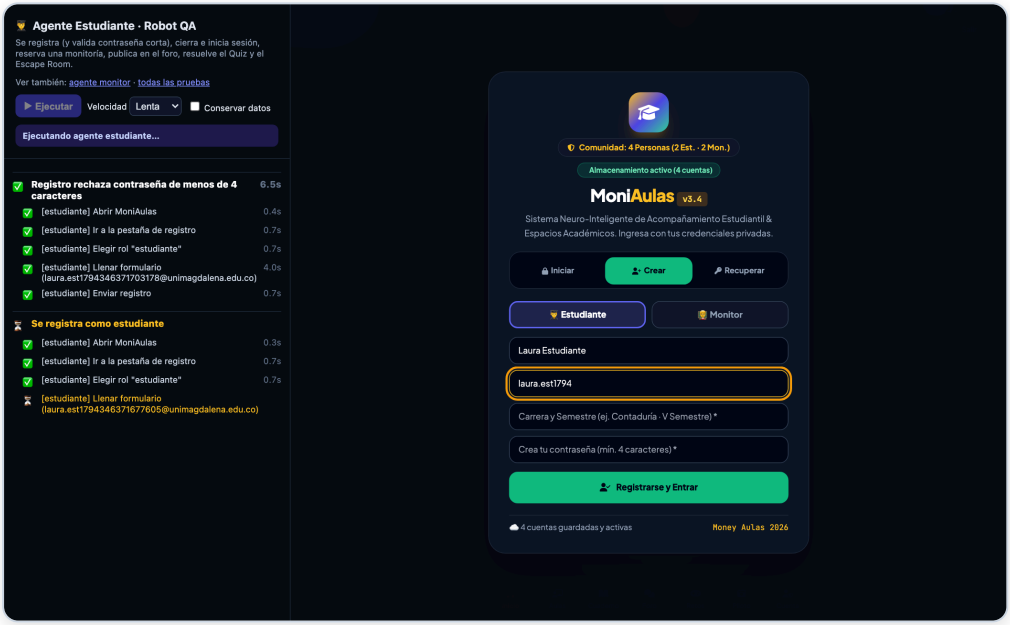
Paso 1: Abre el enlace

👉 **https://moniaulas.vercel.app/qa/estudiante**

La prueba **empieza sola** al cargar la página.

Paso 2: Observa la pantalla dividida

- **Izquierda:** la *bitácora*, es decir, la lista de pasos que va ejecutando el robot.
- **Derecha:** la app MoniAulas real, manejada por el robot. Cada botón o campo que va a usar se **resalta en naranja**.



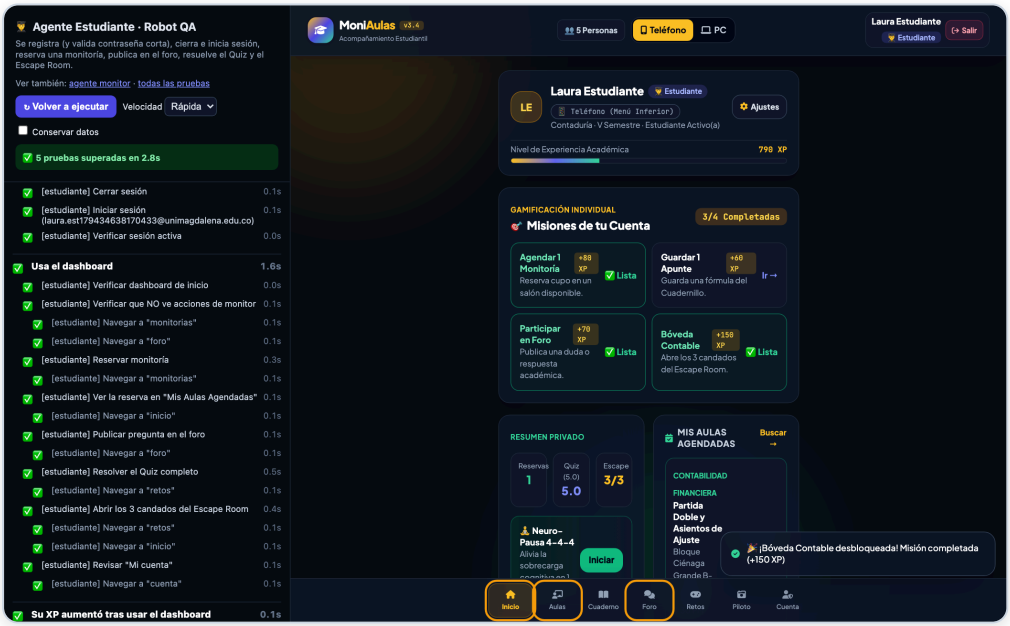
Paso 3: Sigue lo que hace el Agente Estudiante

#	Prueba	¿Qué verifica?
1	**Registro rechaza contraseña corta**	Si la clave tiene menos de 4 caracteres, la app **no** deja registrarse (control de seguridad)
2	**Se registra como estudiante**	Crea la cuenta de *Laura Estudiante* y entra con el rol 👨‍🎓 Estudiante
3	**Cierra sesión y vuelve a entrar**	Sale de la app y vuelve a ingresar con su correo y contraseña
4	**Usa el dashboard**	Revisa su panel y confirma que **no** ve opciones de monitor. Reserva una monitoría (la app le exige escribir el tema a repasar). Ve la reserva en "Mis Aulas Agendadas", pregunta en el foro, resuelve el Quiz, abre los 3 candados del Escape Room y revisa su cuenta
5	**Su XP aumentó**	Confirma que ganó puntos de experiencia por participar

Paso 4: Revisa el resultado

Arriba a la izquierda aparecerá un recuadro **verde** como este:

> ✅ **5 pruebas superadas en 21.4s**



Paso 5 (opcional): Ajusta la prueba

- **Velocidad:** elige *Lenta* para presentarla en clase o *Rápida* para verificar en segundos. También puedes abrir directamente https://moniaulas.vercel.app/qa/estudiante?velocidad=lenta.
- **↻ Volver a ejecutar:** repite toda la prueba con un usuario nuevo.

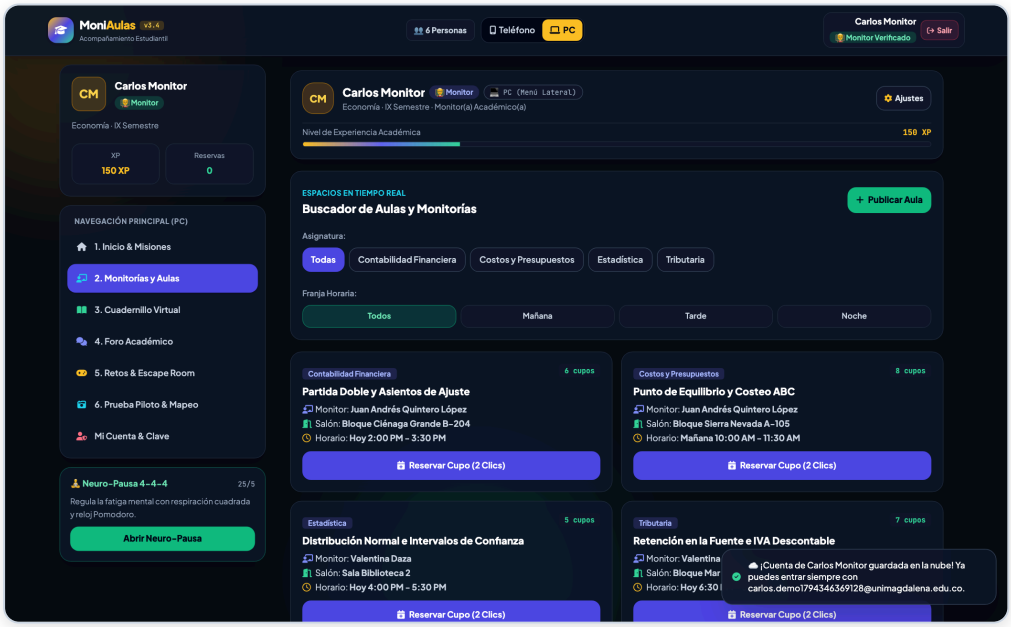
5. Paso a paso: probar como Monitor

Paso 1: Abre el enlace

👉 **https://moniaulas.vercel.app/qa/monitor**

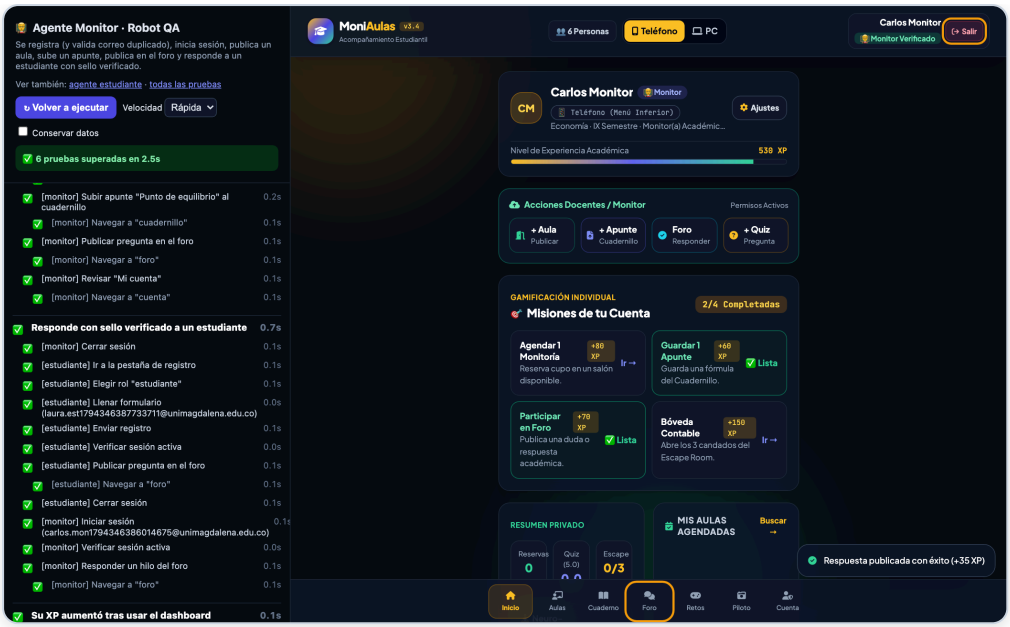
Paso 2: Sigue lo que hace el Agente Monitor

#	Prueba	¿Qué verifica?
1	**Se registra como monitor**	Crea la cuenta de *Carlos Monitor* y entra con el rol 👩‍🏫 Monitor Verificado
2	**No puede registrar un correo duplicado**	Intenta registrarse otra vez con el mismo correo y la app lo **impide** (control de datos únicos)
3	**Inicia sesión con su cuenta**	Ingresa con correo y contraseña
4	**Usa el dashboard**	Ve las *Acciones Docentes*. Publica un aula (la app exige todos los datos: tema, salón, cupos y horario) y sube un apunte al cuadernillo. También publica un aviso en el foro y revisa su cuenta
5	**Responde con sello verificado**	Un estudiante hace una pregunta y el monitor responde. Su respuesta aparece con ✅ **Monitor Verificado**
6	**Su XP aumentó**	Confirma que ganó puntos por su gestión



Paso 3: Revisa el resultado

> ✅ **6 pruebas superadas en 29.5s**

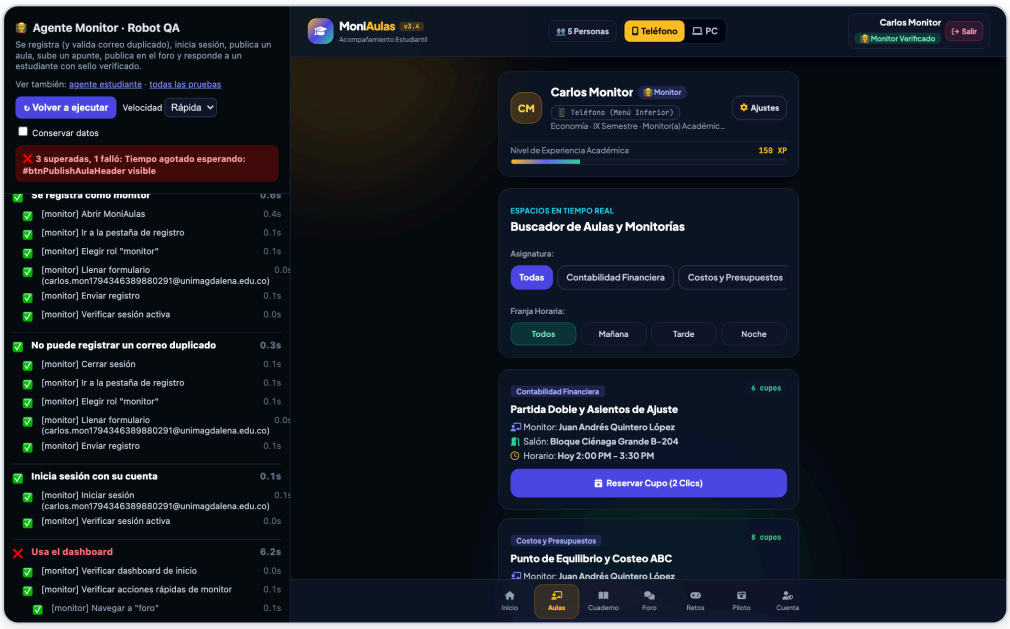

Agente Monitor · Robot QA
Se registra (y valida correo duplicado), inicia sesión, publica un aula, sube un apunte, publica en el foro y responde a un estudiante con sello verificado.
Ver también: agente estudiante · todas las pruebas
Volver a ejecutar
Velocidad
Rápida
Conservar datos
6 pruebas superadas en 2.5s
[monitor] Subir apunte "Punto de equilibrio" al cuadernillo 0.2s
[monitor] Navegar a "cuadernillo" 0.1s
[monitor] Publicar pregunta en el foro 0.1s
[monitor] Navegar a "foro" 0.1s
[monitor] Revisar "Mi cuenta" 0.1s
[monitor] Navegar a "cuenta" 0.1s
Responde con sello verificado a un estudiante 0.7s
[monitor] Cerrar sesión 0.1s
[estudiante] Ir a la pestaña de registro 0.1s
[estudiante] Elegir rol "estudiante" 0.1s
[estudiante] Llenar formulario (laura.est1794346387733711@unimagdalena.edu.co) 0.0s
[estudiante] Enviar registro 0.1s
[estudiante] Verificar sesión activa 0.0s
[estudiante] Publicar pregunta en el foro 0.1s
[estudiante] Navegar a "foro" 0.1s
[estudiante] Cerrar sesión 0.1s
[monitor] Iniciar sesión (carlos.mon1794346386014675@unimagdalena.edu.co) 0.1s
[monitor] Verificar sesión activa 0.0s
[monitor] Responder un hilo del foro 0.1s
[monitor] Navegar a "foro" 0.1s
Su XP aumentó tras usar el dashboard 0.1s
MoniAulas v3.4
Acompañamiento Estudiantil
6 Personas
Teléfono
PC
Carlos Monitor
Monitor Verificado
Salir
CM
Carlos Monitor
Monitor
Teléfono (Menú Inferior)
Economía · IX Semestre · Monitor(a) Académic...
Ajustes
Nivel de Experiencia Académica
530 XP
Acciones Docentes / Monitor
Permisos Activos
+ Aula
Publicar
+ Apunte
Cuadernillo
Foro
Responder
+ Quiz
Pregunta
GAMIFICACIÓN INDIVIDUAL
Misiones de tu Cuenta
2/4 Completadas
Agendar 1 Monitoría
+80 XP
Reserva cupo en un salón disponible.
Ir →
Guardar 1 Apunte
+60 XP
Guarda una fórmula del Cuadernillo.
Lista
Participar en Foro
+70 XP
Publica una duda o respuesta académica.
Lista
Bóveda Contable
+150 XP
Abre los 3 candados del Escape Room.
Ir →
RESUMEN PRIVADO
Reservas
0
Quiz (5.0)
Escape
0/3
MIS AULAS AGENDADAS
Buscar →
Respuesta publicada con éxito (+35 XP)
Inicio
Aulas
Cuaderno
Foro
Retos
Pisto
Cuenta

6. Cómo leer los resultados (y qué hacer si algo falla)

Símbolo	Significado	¿Qué hacer?
⏳	El paso está en ejecución	Esperar
✅	El paso se cumplió	Nada, todo está bien
❌	El paso **no** se cumplió	Leer el mensaje rojo y reportarlo

Ejemplo de un fallo

Para mostrar cómo se ve un error, **simulamos** que el botón "Publicar Aula" desapareció de la app. El robot lo detectó de inmediato:



El mensaje dice: **"3 superadas, 1 falló: Tiempo agotado esperando: #btnPublishAulaHeader visible"**. En lenguaje de negocio significa: *"el monitor no pudo publicar un aula porque el botón no apareció"*. Con esa información, el equipo de desarrollo sabe **exactamente** qué revisar.

¿Cómo reportar un fallo? (formato sugerido)

1. **¿Qué agente?** Estudiante o Monitor.
2. **¿Qué paso falló?** El que tiene ❌.
3. **Mensaje de error:** copiar el texto rojo.
4. **Captura de pantalla.**
5. **Fecha y navegador usado.**

> 🔒 **¿Se dañan mis datos?** No. El robot guarda una copia de los datos de MoniAulas de tu navegador antes de empezar, trabaja con datos limpios y al terminar **restaura todo**.

7. Opcional: probar desde VS Code

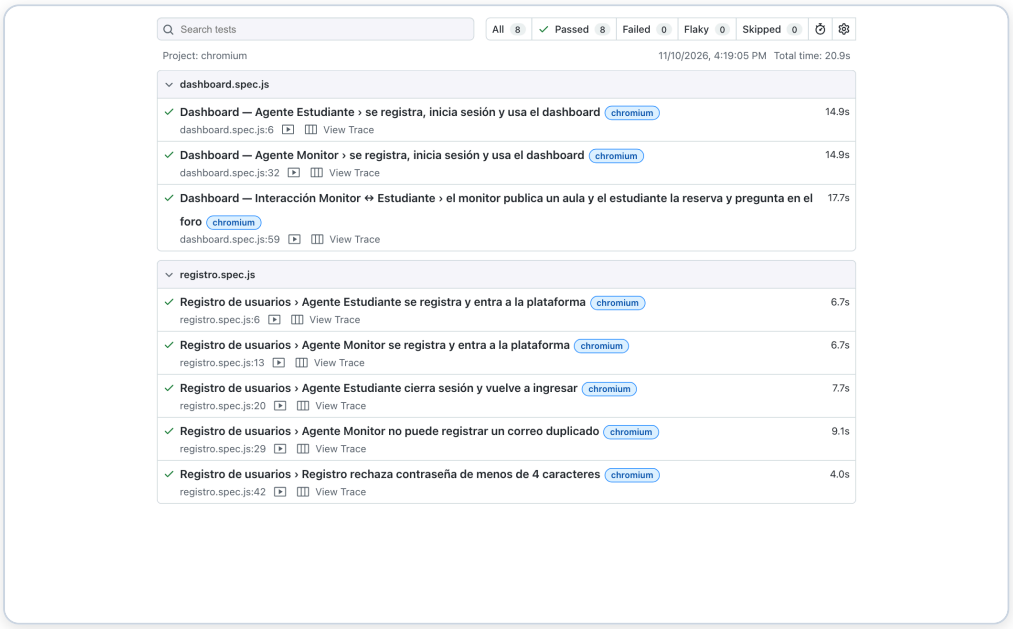
Esta opción es para quien quiera ver el "detrás de cámaras", con video y reporte detallado.

1. Instala **Node.js** y **VS Code**.
2. Descarga el proyecto: `git clone https://github.com/josebruges/moniaulas.git`
3. Abre la carpeta en VS Code y, en la terminal, ejecuta:

```
npm install
npx playwright install chromium
```

4. Ejecuta las pruebas con el navegador visible:
   - Como estudiante: `npm run test:estudiante`
   - Como monitor: `npm run test:monitor`
5. Mira el reporte con video, capturas y cada paso: `npm run report`

También puedes instalar la extensión **Playwright Test for VS Code** y usar el panel **Testing** (ícono 🧪) con la opción **Show browser** activada.



8. Valor para el negocio

Indicador	Prueba manual (estimado)	Prueba con agentes (medido)
Tiempo por rol	~10–15 min por persona	**21 s** (Estudiante) y **30 s** (Monitor)
Verificaciones por corrida	Depende de la atención del evaluador	**37 a 44 pasos**, siempre iguales
Costo de repetir	Horas-persona cada vez	Prácticamente cero: un clic
Evidencia	Notas a mano	Bitácora, capturas, video y reporte
Disponibilidad	Horario laboral	24/7 desde cualquier navegador

> *Los tiempos manuales son una estimación de referencia para clase. Los tiempos de los agentes se midieron en la versión publicada a velocidad normal.*

¿Por qué le importa esto a un administrador?

- **Calidad y reputación:** un error en el registro significa **clientes perdidos**. Las pruebas los detectan antes que el usuario.
- **Productividad:** el equipo deja de repetir tareas mecánicas y se enfoca en mejorar el producto.
- **Toma de decisiones con datos:** cada corrida deja evidencia objetiva (✅ /❌), igual que un KPI.
- **Escalabilidad:** se pueden añadir nuevos "clientes incógnitos" (agentes) para nuevos procesos.

9. Buenas prácticas y riesgos al usar IA

✅ Buenas prácticas	⚠️ Riesgos a controlar
Dar instrucciones claras: qué, para quién y cómo se entrega	Confiar ciegamente: la IA también se equivoca
Pedir que **verifique** su trabajo (ejecutar pruebas)	Compartir datos sensibles o contraseñas reales
Revisar y aprobar lo que entrega	Perder el conocimiento: hay que entender lo que se hizo
Iterar: pedir mejoras paso a paso	Depender de una sola herramienta
Documentar el proceso	No tener un responsable humano

> **Regla de oro:** *la IA ejecuta, la persona decide.* El responsable del resultado sigue siendo el humano que define el objetivo y aprueba la entrega.

10. Actividad para clase

Duración sugerida: 30 minutos · **Trabajo:** parejas

1. **(5 min)** Abran https://moniaulas.vercel.app/qa/estudiante?velocidad=lenta y observen.
2. **(5 min)** Abran https://moniaulas.vercel.app/qa/monitor?velocidad=lenta y observen.
3. **(10 min)** Respondan:
    - ¿Qué **procesos de negocio** de MoniAulas verifica cada agente?
    - ¿Qué **controles** encontraron? Pista: contraseña corta, correo duplicado, campos obligatorios.
    - ¿Qué **otro agente** crearían? Por ejemplo, un "Agente Coordinador" que revise reportes.
4. **(10 min)** Redacten un **prompt** para pedirle a una IA ese nuevo agente. Incluyan: objetivo, rol, pasos que debe probar y cómo quieren el resultado.

Lista de chequeo de la actividad

- ☐ Ejecuté la prueba del Agente Estudiante y vi el resultado ✅
- ☐ Ejecuté la prueba del Agente Monitor y vi el resultado ✅
- ☐ Identifiqué al menos 3 controles de calidad de la app
- ☐ Propuse un nuevo agente con su prompt

11. Glosario

Término	Definición sencilla
Agente	Programa que actúa como un usuario para cumplir un objetivo
Aserción	Comprobación de que algo es como se espera ("debe decir *Reserva confirmada*")
Dashboard	Panel principal con la información y acciones del usuario
Despliegue	Publicar la aplicación en internet
Gamificación	Uso de puntos, misiones y retos para motivar
GitHub	Plataforma que guarda las versiones del código
Playwright	Herramienta que controla el navegador de forma automática
Prompt	Instrucción escrita que se le da a una IA
QA	Aseguramiento de la calidad del software
Vercel	Servicio que publica sitios web
VS Code	Editor de código donde se trabaja con la IA
XP	Puntos de experiencia que gana el usuario en MoniAulas

Enlaces rápidos

Recurso	URL
App MoniAulas	https://moniaulas.vercel.app
👨‍🎓 Probar como Estudiante	https://moniaulas.vercel.app/qa/estudiante
👨‍🏫 Probar como Monitor	https://moniaulas.vercel.app/qa/monitor
Índice de pruebas	https://moniaulas.vercel.app/qa/
Código fuente	https://github.com/josebruges/moniaulas